

Администрирование локальных сетей

Лабораторная работа № 3. Планирование локальной сети организации

Абдуллахи Шугофа

27 февраля 2026

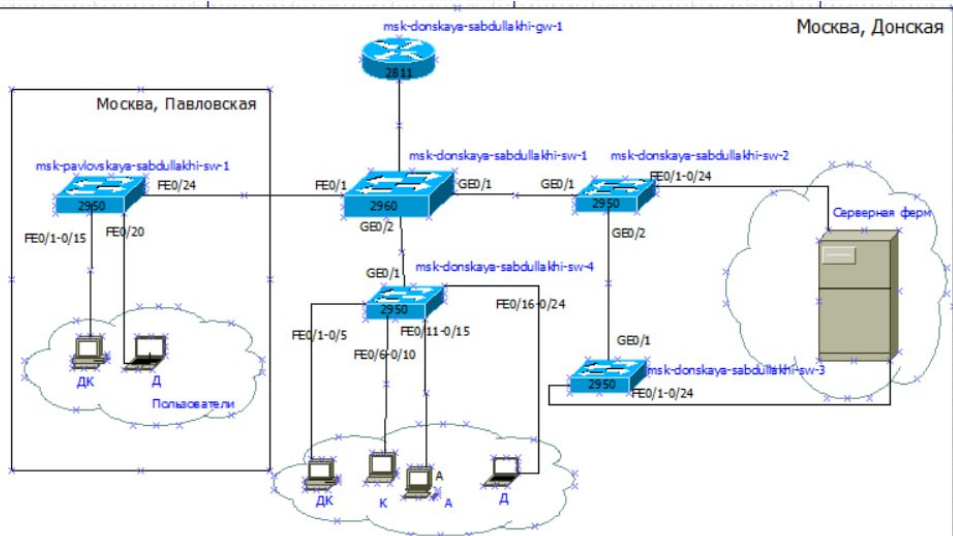
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Нужно было разобраться, как проектируется локальная сеть с нуля. Не просто нарисовать картинку, а продумать всё до мелочей: как соединять устройства, как разделять трафик между отделами и как назначать IP адреса, чтобы в сети не было хаоса и её было легко обслуживать.

нарисовано схемы в графическом редактор для адресов: - 10.128.0.0/16 -
172.16.0.0/12 - 192.168.0.0/16

и построена таблицы: - Таблица VLAN - Таблица IP адресов - Таблица портов
подключения оборудования - Регламент выделения IP-адресов внутри подсети /24

Схема L1 — физическая топология



Физические устройства сети с номерами портов (Layer 1)

Схема L2 — распределение VLAN

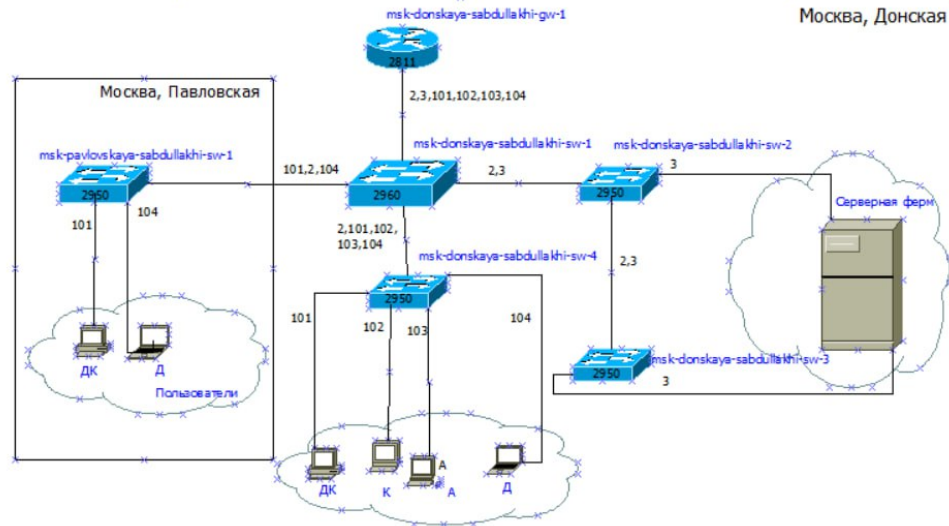


Схема L3 — IP план сети

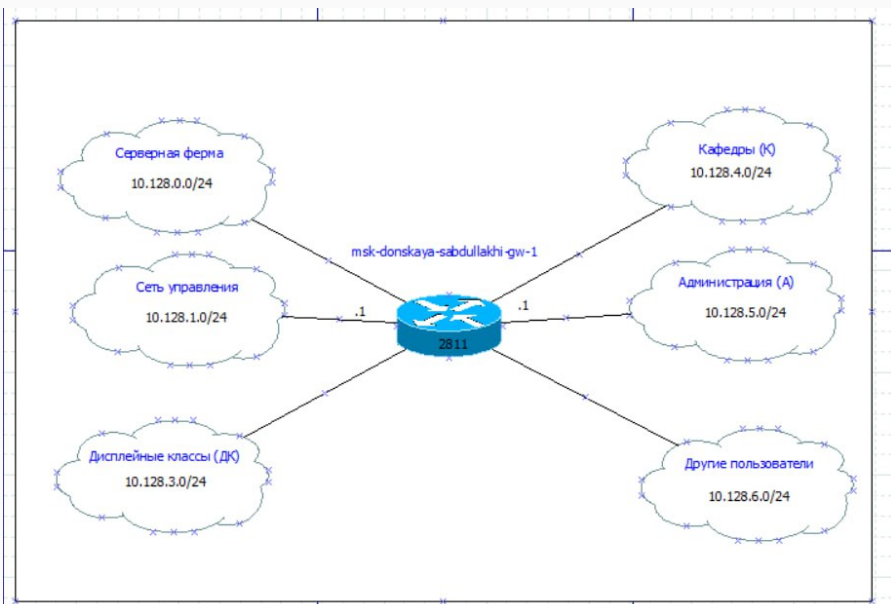


Схема IP-адресов для 172.16.0.0/12

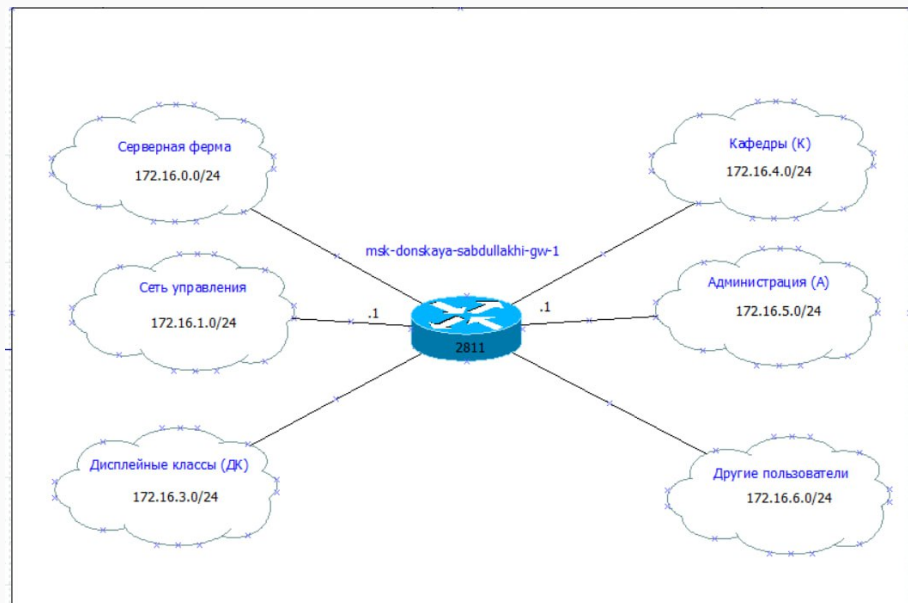
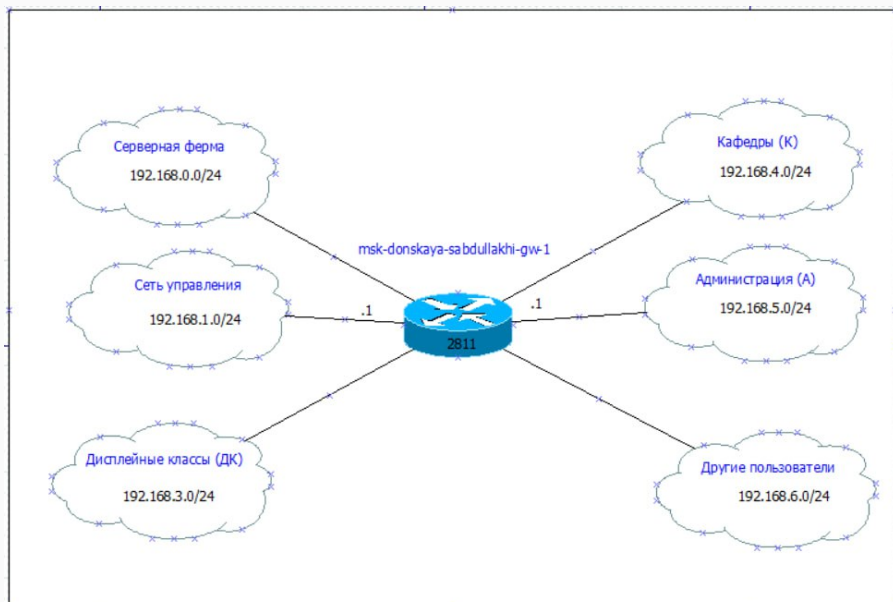


схема IP-адресов для 192.168.0.0/16



В ходе работы я научилась проектировать локальную сеть. Главное, что я поняла Я разобралась, как разделять физическую инфраструктуру и логическую, как использовать VLAN для изоляции трафика, как разрабатывать IP план и составлять документацию в виде таблиц. Ещё я убедилась, что порядок в распределении адресов очень помогает — добавлять новые устройства в сеть становится просто и без ошибок.

Спасибо за внимание
